附表 2

西安理工大学全日制硕士
专业学位研究生专业实践总结报告

报 告 题 目：跨区域水工程防洪协同调度模型研究

姓　　名：王　锐

电　　话: 17629095634

是否应届本科：

专 业 领 域：水利工程

校 内 导 师：解 建 仓

校 外 导 师：汪 雅 梅

实践起止时间：2023 年 3 月~2025 年 1 月

填 表 日 期：2025 年 4 月

成　　绩：

西安理工大学研究生院制

二 0 一九年四月

填表说明

1. 研究生最迟应于预答辩前完成专业实践环节。

2. 研究生所在学院及指导教师应根据 “西安理工大学全日制硕士专业学位研究生培养工作规定”的要求，妥善安排研究生的专业实践内容，做到有计划、有检查，使之达到培养要求。

3. 专业实践完毕，研究生应如实填写有关内容，导师及实践单位应及时对研究生的实践效果做出评价，实践总结报告经审核通过者，方可参加学位论文答辩。

4. 本报告是学位评定材料之一，字数要求不少于 8000 字，要认真填写。

一、 实践目的及意义

实践是专业学位型研究生培养计划的一个重要环节，是培养我们实践能力和独立工作能力的一项重要措施，是将书本知识与工程实践相结合的一种手段。通过实习，让我们理论结合实际，发现问题和解决问题，并让我们从工程技术人员学习到了更多的相关工艺和相关设计知识，增强了自己的动手能力，为以后踏入社会奠定了良好的基础。本次实践以大清河流域水工程为研究对象，分析了大清河流域的防洪布局，从模型拓扑结构与功能结构两个方面分析了模型的构建思路，构建了包含“水库-河道-涵闸-蓄滞洪区”的跨区域水工程防洪协同调度模型。

我国国土幅员辽阔，地处欧亚大陆最东侧，常年多受大陆性季风气候区影响，引发不同区域间洪涝同频并发和旱涝异频并发同存，往往带来重大灾害损失，引发社会安全问题。《国家水网建设规划纲要》提出构建“物理-数字”深度融合的现代防洪体系，通过“工程+智能”双轮驱动提升防灾能力。在物理维度打造“水库群-堤防系统-蓄滞洪区”三级立体防御体系，实现从源头拦蓄到末端调控的全链条防护。

面对我国严峻的防洪形势，构建适用复杂防洪系统的跨区域水工程防洪协同调度模型并且推求调度方案可为跨区域水工程防洪协同调度提供可靠的参考依据。

大清河是海河的一个支流，该流域西起太行山东麓，东至渤海湾，南北分别以子牙河和永定河为界，流域总面积达到了 43060km2，该流域地跨华北地区山西、河北、北京及天津四大省级行政区，形成跨省协同治理的重要单元。大清河上游有两个主要分支，分为南支和北支。由小清河、琉璃河、南拒马河等支流汇入白沟河，白沟河再汇入大清河，成为了大清河的北支。潴龙河、唐河、清水河等河流组成了大清河南支。大清河流域形成以白洋淀为核心的水系汇流体系，流域上游各支流洪水汇入白洋淀进行调蓄，经赵王新河与赵王新渠组成的双通道泄洪系统导入东淀滞洪区，通过海河干流与独流减河两大入海通道排入渤海。经过数十年系统治理，大清河流域上游已建成由安各庄、西大洋、龙门、王快、口头和横山岭六大水库组成的防洪控制性枢纽工程。除了水库之外，大清河下游还建有东淀、文安洼等蓄滞洪区用以防御洪水。

大清河流域作为海河水系重要组成部分，呈现典型的暖温带半湿润季风气候特征，多年平均降水量 560 毫米，集中于 6-9 月汛期。在太行山的迎风坡上，有一条弧形多雨带，这条多雨带年降水量可达 600mm 以上，在这条多雨带上分

布着漫水河、紫荆关等多个多雨中心，这些多雨中心点的降水量可达 700-900mm。近年来受气候变化影响，导致防洪与水资源保障压力同步增大。

大清河通过多年水利工程建设，已构建起由水库、堤防、闸门枢纽和蓄滞洪区组成的综合防洪体系。该体系通过多工程联合调度，使流域防洪能力达到 50 年一遇的防洪标准。

大清河水系跨山西、河北、北京及天津四省市，其中河北省境内流域面积占比最大。该河系地处京津地区南缘，其防洪安全直接关系北京、天津两大直辖市的安全保障。其重要保护对象可分为人口与经济中心、重大基础设施、农业生产区三大类，具体如下：

（1）人口经济中心

主要有雄安新区、天津市、保定市以及廊坊市。雄安新区作为国家级新区，远期规划人口 1000 万，2035 年目标 GDP 预计占河北省 20%以上；天津市作为国家直辖市，大清河洪水直接威胁西青区、静海区，人口超过 300 万，作为全球十大港口之一的天津港依赖大清河排涝；保定市人口 1100 万，廊坊市人口 550 万，均为大清河上游重要城市。

（2）重大基础设施

主要包含交通网络、能源设施以及水利枢纽三类。交通网络涉及京雄城际铁路、京广铁路、京保铁路、京港澳高速、京雄高速以及 G112 国道等。能源设施涉及华北油田、陕京天然气管道等；水利枢纽涉及南水北调中线工程。

（3）农业生产区

大清河流域不仅是京津冀防洪重点，也是华北平原核心农业区，主要包括冀中平原粮仓，保定、廊坊等小麦主产区年产量达 800 万吨；白洋淀周边水产养殖，年产值达 10 亿元。

大清河流域涉及河北、天津、北京（部分）等多个行政区域，洪水存在跨区域传导以及多区域洪水叠加的特点，其防洪工程体系必须依赖跨区域协同调度，才能有效应对洪水威胁，保障人口、经济和农业安全。

二、 实践主要内容

2.1 防洪总体格局与角色定位

2.1.1 防洪总体格局

依据大清河流域联合防洪调度总体布局、水工程位置及洪水地区组成，以及各水工程的防洪作用和调节能力，按照大系统分解协调理论，将流域水工程群分为“一个核心”，“一个骨干”和“两个群组”。

“一个核心”为白洋淀；“一个骨干”为大清河南支水工程群；“两个群组”大清河北支与大清河下游水工程群组。

（1）大清河南支工程组。涉及防洪工程：王快水库、口头水库、横山岭水库、西大洋水库、北陈闸。

（2）大清河北支工程组。涉及防洪工程：安各庄水库、新盖房枢纽、兰沟洼、小清河分洪区。

（3）大清河下游工程组。涉及防洪工程：北大港水库、枣林庄枢纽、王村分洪闸、西码头闸、独流减河进洪闸、独流减河分洪闸、文安洼、贾口洼、团泊洼。

2.1.2 角色定位

各水工程在大清河流域防洪协同调度格局中的定位如下：

（1）群组级水工程作为基础防洪单元，通过实施本河段洪水调控，有效分解下游防洪压力，削减白洋淀入淀洪量。

（2）骨干级水工程作为关键防洪屏障，负责干流重点区域防护，在群组水工程协同下保障京广铁路、保定市等战略目标安全。

（3）核心级水工程作为系统调控中枢，负责流域洪水总调控，精准调控下泄洪量，统筹优化防洪体系整体效益。

2.2 模型拓扑结构

基于流域水工程功能体系与防洪对象的空间关联特性，本研究构建了多层级协同调度模型，其拓扑结构如图 4-2 所示。大清河流域跨区域水工程防洪协同调度模型主要包括以下三个层次：

（1）区域单一目标调度：针对各区域的独立防洪需求，优化区域内水工程的调度策略，确保区域内防洪目标的实现。

（2）不同区域防洪目标间的协同调度：通过协调不同区域之间的防洪调度，平衡各区域的防洪需求，避免局部优化对整体防洪效益的负面影响。

（3）保障大清河流域整体防洪效益最大的协同调度：从全局视角出发，统筹各区域水工程群的调度方案，最大化全流域的防洪效益，确保重要防洪对象的

安全。

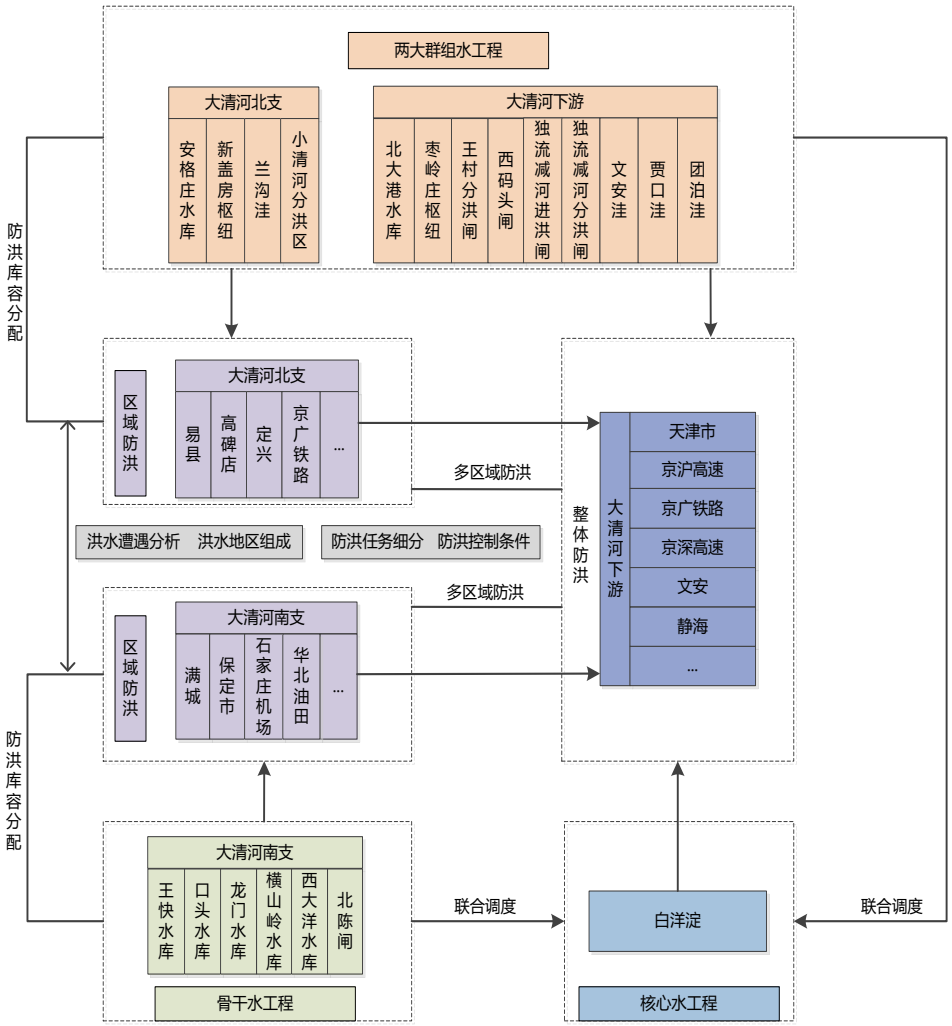

图 2-1 跨区域水工程防洪协同调度模型的拓扑结构

该模型通过分层协同的方式，既考虑了区域内的独立防洪需求，又兼顾了区域间的协同配合，最终实现全流域防洪效益的最大化。该模型主要涵盖以下内容：

（1）大清河北支水工程群组

安格庄水库、新盖房枢纽、兰沟洼蓄滞洪区、小清河分洪区负责对易县、高碑店等目标的防洪调度，同时配合白洋淀对大清河下游地区的防洪调度。

（2）大清河南支水工程群组

王快水库、龙门水库、口头水库、横山岭水库、西大洋水库以及北陈闸负责对满城、保定市等防洪调度同时配合白洋淀对大清河下游地区的防洪调度。

（3）大清河下游水工程群组

北大港水库、枣岭庄分洪闸、王村分洪闸等大清河下游水工程群组负责对下游天津市、静安等目标的防洪调度，同时配合白洋淀进行对下游地区的防洪调度。

（4）白洋淀

大清河南北支水工程群组配合白洋淀对大清河下游防洪调度。

2.3 模型功能结构

构建的跨区域水工程防洪协同调度模型在满足整体性、逻辑性和实用性的基础上，具体模型如图 2-2 所示，可以分为如下五个模块：多区域协同防洪对象分解、调度规则选择、防洪控制条件优选、嵌套式跨区域防洪协同调度以及防洪调度效果评价-反馈-修正。

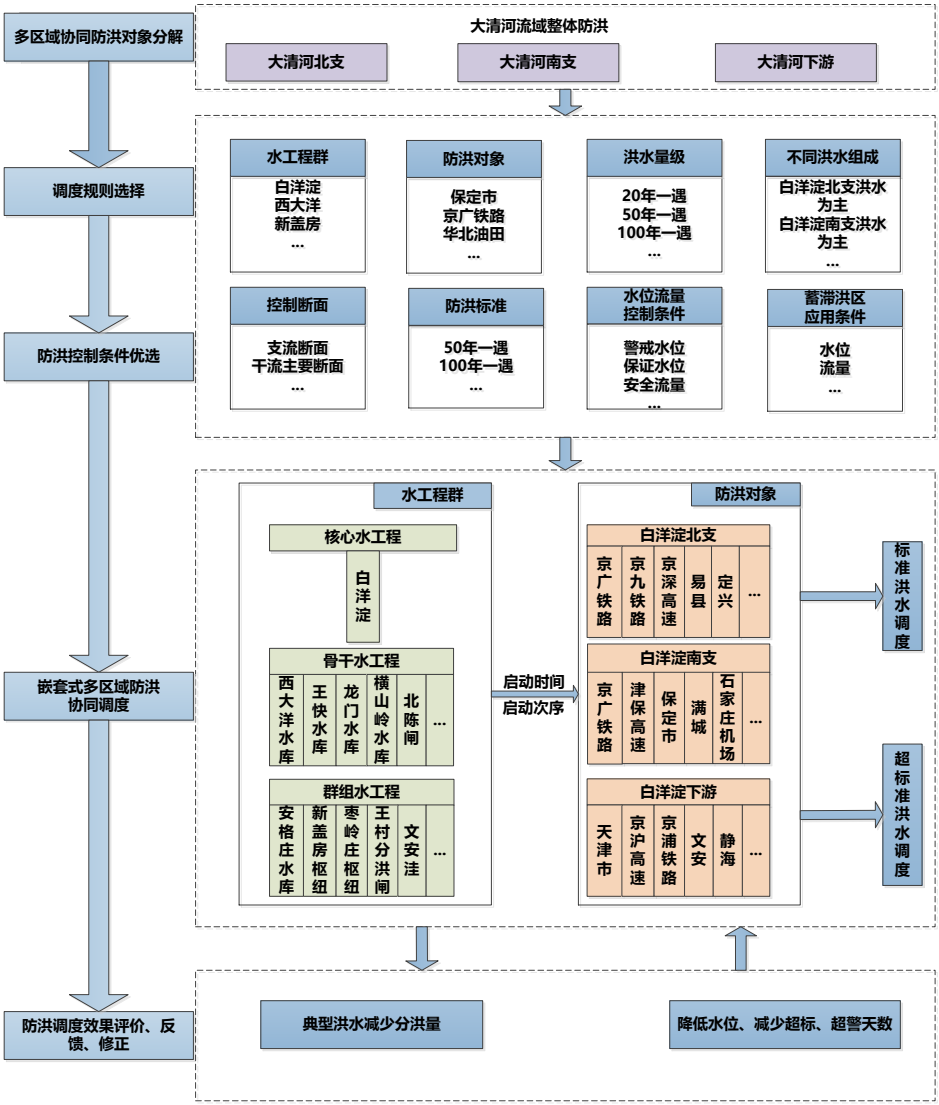

图 2-2 跨区域水工程防洪协同调度模型的功能结构

（1）多区域协同防洪对象分解

根据大系统分解原理，结合大清河流域防洪对象的地理位置和分布特点，将防洪对象划分为大清河北支、大清河南支和大清河下游三个区域。

（2）调度规则选择

针对不同水工程的调度方式，建立防洪调度规则库。根据洪水量级和区域组成，选择相应的水工程进行调度，确保调度方案的针对性和有效性。

（3）防洪控制条件优选

将参与防洪调度的水工程群的控制断面、防洪标准、水位流量控制条件以及蓄滞洪区的启用判断作为边界约束条件，优化防洪调度的控制参数。

（4）嵌套式跨区域防洪协同调度

基于水工程群防洪调度方案，形成防洪调度规则库，明确大清河流域水工程群的启用时机和调度方式。针对标准洪水和超标准洪水，分别制定调度策略。在局部区域，根据洪水类型嵌套优选调度规则。上述两种调度方式在局部区域时，按照区域洪水类型进行嵌套优选应用，比如开展标准洪水调度时，若大清河南支来水量较大，启用南支防洪调度规则库中的标准洪水调度方案。

（5）防洪调度效果评价-反馈-修正

在嵌套式跨区域防洪协同调度的基础上，统计包括防洪空间使用率、削峰率等各种指标，利用这些指标可以对各个调度方案进行分析，最后再根据分析结果，对第四个模块的调度方案进行调整，进一步提升大清河流域水工程群多区域防洪协同调度模型的适用性和实用性。

通过以上模块的协同作用，模型能够科学合理地分配防洪资源，优化调度策略，最终实现流域防洪安全的目标。

2.4 跨区域水工程防洪协同调度模型

大清河流域防洪体系通过水库群、河道堤防、闸门及行蓄洪区的多维度协同配合，构建了立体化防洪网络。该体系在空间上形成“上游蓄洪-中游行洪-节点调洪-下游分洪”的纵向防御链条，在功能上实现 “拦蓄削峰-约束导流-精准调控-区域滞纳”的互补机制。各工程既可独立运行应对标准洪水，又能通过协同配合形组合防御洪水：水库群承担蓄洪削峰任务，河道堤防保障行洪安全，闸门系统实施精准调控，行蓄洪区适时分洪减压。体系采用梯度化防洪标准（即 100 年、50 年和 20 年一遇洪水），具备“拦蓄-分洪-错峰”的递进式防洪能力，既能实现常规条件下的单工程高效运行，又能形成超标准洪水时的多工程联动防御，通过动态优化调度方案，最大程度提升流域整体防洪效益。

基于上述模型结构设计，结合大清河流域的水库、河道堤防、闸门枢纽、蓄滞洪区组成的水网工程，本文提出“水库-河道-涵闸-蓄滞洪区”的水工程防洪协同调度模型。

2.4.1 水库调度模块

该模块通过规程调度和优化调度方式，计算各水库的洪水调度过程。王快、西大洋、龙门和横山岭四座水库分别位于沙河、唐河、漕河和木刀河上，彼此之

间没有直接的水力联系，属于并联水库群系统。因此，首先建立单一水库的防洪调度模型。在此基础上，求解满足各水库自身入库洪水特性及下游防洪安全泄量要求的最优泄洪策略，以实现水库群的整体防洪目标。然后，考虑白洋淀以下的防洪要求，以水库泄洪量为协调变量，基于河道洪水演算，在各个水库的下泄洪水叠加区间洪水后，求得白洋淀的入淀洪水组合过程。如果当前方案下各个水库的下泄流量在白洋淀的入淀洪水组合超过了下游防洪标准，则以各水库的时段入库洪水比例将超标洪量分别按比例反馈至各个水库，重新调整各水库的约束条件，构建新的单一水库优化调度模型。通过反复进行分解与协调，直到白洋淀处的组合洪水满足下游防洪安全标准为止。最终，既满足各水库自身防洪要求，又符合白洋淀防洪标准的水库群最优运行策略得以确定。

2.4.1.1 **规程调度**

依据《大清河流域大型水库资料汇编》，各水库调度规程如下：

（1）王快水库

1）汛限水位为 191.24m；

2）水位 191.24m~197.53m(相当于 10 年一遇洪水)，水库控泄 800m3/s；

3）水位 197.53m~199.37m(相当于 20 年一遇洪水)，水库控泄 2500m3/s；

4）水位 199.37m~202.8m(相当于 100 年一遇)，水库控泄 7000m3/s；

5）水位超过 202.8m(超过 100 年一遇洪水)，不限泄。

（2）西大洋水库

1）水库汛限水位 130.85m；

2）水位 130.85m~137.66m（相当于 10 年一遇），限泄 300m3/s；

3）137.66~139.97m（相当于 20 年一遇），限泄 1000m3/s；

4）水位 139.97m~142.33m（相当于 100 年一遇），限泄 5460m3/s；

5）水位超过 142.33m，除泄洪洞限开 3m 外，所有泄洪设施泄洪；

6）水位超过 151.09m（相当于 5000 年一遇），启用非常口门泄洪

（3）横山岭水库

1）汛限水位 231.13m；

2）水位 231.13m~236.63m，限泄 430m3/s；

3）水位超过 236.63m，非常溢洪道溢流；

4）水位 237.73m（相当于 20 年一遇），最大泄量 800m3/s；

5）水位 240.53m（相当于 100 年一遇），最大泄量 1900m3/s。

（4）龙门水库

1）汛限水位为 119.97m；

2）水位 119.97m~124.39m（相当于 10 年一遇），限泄 300m3/s；

3）水位 124.39m~127.03m（相当于 20 年一遇），限泄 450m3/s；

4）水位超过 127.03m，不限泄。

（5）安格庄水库

1）汛限水位 150.74m

2）水位超过 150.74m，泄洪洞泄洪；

3）水位 150.74m~153.90m（相当于 10 年一遇），限泄 300m3/s；

4）水位 153.90m~155.58m（相当于 20 年一遇），限泄 1000m3/s；

5）水位 155.58m~158.16m（相当于 50 年一遇），限泄 1598.9m3/s；

6）水位超 158.16m，不限泄。

（6）口头水库

1）汛限水位 198.90m；

2）水位超 198.90m，正常溢洪道泄洪。

2.4.1.2 **优化调度**

水工程防洪调度的目标通常分为三类：大坝自身安全、库区防洪以及下游防护区防洪。上下游防洪目标之间存在一定的矛盾，需要在调度过程中进行权衡与协调。针对标准洪水与超标准洪水，设置不同目标函数，具体如下：

（1）标准洪水调度

标准洪水调度针对 20 年一遇以及 50 年一遇洪水调度目标函数有两个：

1）水库中下游防护区防洪目标

以水库下泄流量平方和最小作为保护下游防洪保护区安全的优化目标，尽可能的削减上游洪水的峰值流量，以保证下游防洪保护区的汛期防洪安全，具体表达式如下：

$$f_1 = min\{\sum_{t=1}^{T} Q_t^2\}, t \in [1, T]$$

式中：

Q_t —— t 时刻水库下泄流量，（m^3/s）。

2）水库自身及上游防洪安全目标

作为流域大型防洪控制性水库，汛期水库应尽可能的保持低水位运行，一方面是为了降低水库上游的淹没损失，另一方面是为了尽可能多的预留足够多的防洪库容，充分保障水库下游的的防洪安全。具体表达式如下：

$$f_2 = min\{\max(Z_t)\}, t \in [1, T]$$

式中：

Z_t —— 水库第 t 个时段运行的水位，m；

T —— 调度时段，h。

（2）超标准洪水调度

超标准洪水调度主要针对超 100 年一遇的洪水，流域调度目标有两个：

1）水库中下游防护区防洪目标

在流域防洪调度过程中，为确保下游重点防护区域的安全，必须严格遵循以下流量控制原则：水库的泄洪流量不得超过下游控制断面的安全泄洪阈值。超额水量是指水库实际下泄流量超出下游控制断面最大安全泄洪能力的水量差值。表达式为：

$$f_1 = \begin{cases} \min[(Q_t - Q_{an})^2] & Q_t > Q_{an} \\ 0 & Q_t \le Q_{an} \end{cases}$$

式中：

Q_{an} —— 下游控制断面安全泄量，m^3/s。

2）水库自身及上游防洪安全目标

水库在进行防洪调度过程中，降低水库的高水位运行时长有利于降低溃坝风险，最高水位持续时间越长，大坝承受的压力越大，溃坝风险增加，最小化最高水位运行时长有助于提升大坝安全性。并且降低最高水位可为后续洪水腾出更多库容，增强水库的防洪能力。

$$f_2 = min \sum_{t=1}^{T} \delta_t$$

式中：

H_t —— 水库在 t 时段的水位，m；

H_{safe} —— 水库的安全水位阀值，m；

δ_t —— 是一个二元变量，当$H_t > H_{safe}$时，δ_t=1，否则δ_t=0。

（3）约束条件

1）水量平衡约束

$$V(t) = V(t-1) + [\frac{Q(t) + Q(t-1)}{2} - \frac{q(t) + q(t-1)}{2}]\Delta t$$

式中：

$V(t-1)$、$V(t)$ —— 水库第 t 时段初、末蓄水量，m^3/s；

$Q(t-1)$、$Q(t)$ —— 水库第 t 时段初、末入库量，m^3/s；

$q(t-1)$、$q(t)$ —— 水库第 t 时段初、末下泄流量，m^3/s。

2）水位上下限约束

$$Z_{min}(t) \le Z(t) \le Z_{max}(t)$$

式中：

$Z(t)$ —— 水库第 t 时刻的水位，m；

$Z_{min}(t)$、$Z_{max}(t)$ —— 水库第 t 时刻允许最低水位、最高水位，m。

3）泄流能力约束

$$q(t) \le q_{max}(z(t))$$

式中：

$q(t)$ —— 水库第 t 时刻的下泄流量，m^3/s；

$q_{max}(z(t))$ —— 水库第 t 时刻允许的最大下泄流量，m^3/s；

4）泄流变幅约束

$$|q(t+1) - q(t)| \le \Delta q$$

5）非负约束

上述变量均非负。

2.4.2 河道泄洪模块

该模块以马斯京根法为基础建立河道演算模型。流量演算方程式中如下：

$$Q = C_0 I_2 + C_1 I_1 + C_2 Q_1$$

$$\begin{cases} C_0 = \dfrac{0.5\Delta t - Kx}{0.5\Delta t + K - Kx} \\ C_1 = \dfrac{0.5\Delta t - Kx}{0.5\Delta t + K - Kx} \\ C_2 = \dfrac{-0.5\Delta t + K - Kx}{0.5\Delta t + K - Kx} \end{cases}$$

$$C_0 + C_1 + C_2 = 1$$

式中：

I_1、I_2 —— 时段始、末的河段上断面入流量，m^3/s；

Q_1、Q_2 —— 时段始、末的河段下断面出流量，m^3/s；

Δt —— 计算时段，h。

大清河流域南支分为马棚淀、唐河和藻杂淀三个系统。各系统不同频率的马斯京根参数见下表 2-1：

表 2-1 各系统不同频率马斯京根参数值

	马棚淀系统			唐河系统			藻杂淀系统		
	P=5%	P=2%	P=1%	P=5%	P=2%	P=1%	P=5%	P=2%	P=1%
K(h)	14	10	8	19	15	10	10	8	6
x	0..29	0.23	0.20	0.37	0.3	0.26	0.35	0.29	0.24

C0	0.174	0.213	0.231	0.115	0.167	0.194	0.130	0.174	0.206
C1	0.653	0.575	0.538	0.770	0.667	0.611	0.740	0.653	0.587
C2	0.174	0.213	0.231	0.115	0.166	0.195	0.130	0.174	0.207

2.4.3 涵闸分流模块

该模块的核心功能是基于水力学公式，计算各涵闸自由孔流、自由堰流等不同流态下的泄流曲线以及不同闸门的分洪量。

白洋淀的退水功能主要通过枣林庄枢纽实现。枣林庄枢纽各建筑物的具体尺寸详见表 2-2。这一枢纽工程在白洋淀的防洪调度和水资源管理中发挥着重要作用。

表 2-2 白洋淀泄洪枢纽尺寸表

	泄洪闸		赵北口溢流堰
	25 孔闸	4 孔闸	
闸孔数	25	4	
每孔净宽（m）	10	12	（堰宽）6
总闸宽（m）	250	48	（堰长）725
闸底高程（m）	7	5.5	9
闸孔高（m）	3.5	6.3	

根据上述泄洪枢纽的尺寸数据，结合堰流和闸孔出流的计算公式，可以分别计算不同水位下不同泄洪设施的过流能力。将相同水位下各部分的过流能力相加，即可得到泄洪枢纽的总泄流能力。堰流和闸孔出流的具体计算公式如下所示：

堰流：

$$q = \mu_1 B_1 \sqrt{2g(Z - C_1)^3}$$

闸孔出流：

$$q = \mu_2 B_2 \sqrt{2g(Z - C_2 - \frac{h}{2})}$$

式中：

μ_1、μ_2 —— 流量系数；

B_1 —— 堰顶宽度，m；

Z —— 水位，m；

C_1 —— 堰顶高程，m；

B_2 —— 泄流孔宽，m；

C_2 —— 泄流孔口底槛高程，m。

h —— 闸孔孔高，m；

白洋淀的干淀水位为 5m，在水位高程 5m 至 10.5m 范围内，选取不同水位

值，利用堰流和闸孔出流公式分别计算各泄洪设施的过流能力。将各设施的过流能力相加，即可得到枢纽的整体过水能力。计算结果如下表 2-3 所示。

表 2-3 枣林庄枢纽水位~下泄流量关系表

水位（m）	25 孔闸（m^3/s）	4 孔闸（m^3/s）	溢流堰（m^3/s）	合计流量（m^3/s）
5	0	42	0	42
6	110	90	0	200
7	370	124	0	494
8	969	224	67	1260
8.5	1445	325	220	1990
9	1840	460	400	2700
10.5	2540	630	1090	4260

2.4.4 蓄滞洪区模块

该模块采用各蓄滞洪区的调度规程进行演算，包括蓄滞洪区蓄洪模型的建立、分洪口门分洪流量计算及退水口门退水流量计算等内容。蓄滞洪区的作用是削减威胁下游重点保护河段的洪峰流量，其分蓄流量根据断面上游洪峰流量及其抵达蓄滞洪区控制断面的时机、蓄滞洪区容积等因素决定。

鉴于二维水动力学模拟的计算成本较高，且重点考察调蓄功能，将蓄滞洪区抽象为等效调蓄水库，利于短小虚拟河道与水网中其他水工程来建立水力联系如图所示。采用水量平衡方程来作为蓄滞洪区的控制方程与约束条件如下所示：

（1）蓄洪区蓄洪模型

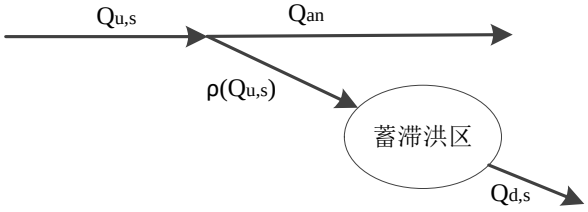

图 2-3 蓄滞洪区水力联系示意

蓄滞洪区水量关系如下式：

$$w(t)=\sum_{t=1}^{T}\left(\frac{\rho\left(Q_{u,s}(t)\right)+\rho\left(Q_{u,s}(t+1)\right)}{2}-\frac{\rho\left(Q_{d,s}(t)\right)+\rho\left(Q_{d,s}(t+1)\right)}{2}\right)\Delta t$$

$$\rho\left(Q_{u,s}\right)=\begin{cases}0 & Q_{u,s}(t)\le Q_{an}\text{或}W(t)>W_{max}\\ Q_{u,s}(t)-Q_{an} & Q_{an}<Q_{u,s}(t)\le Q_{an}+Q_{max}\text{且}W(t)\le W_{max}\\ Q_{max} & Q_{u,s}(t)>Q_{an}+Q_{max}\text{且}W(t)\le W_{max}\end{cases}$$

式中：

$Q_{d,s}(t)$ —— 第 s 个蓄滞洪区第 t 个时段蓄滞洪区退洪口门退洪流量，m^3/s；

$Q_{u,s}(t)$ —— 第 s 个蓄滞洪区第 t 个时段分洪口上游来水流量，m^3/s；

$\rho\left(Q_{u,s}(t)\right)$ —— 第 s 个蓄滞洪区第 t 个时段蓄滞洪区分洪口门分洪流量，m^3/s；

Q_{max} —— 第 s 个蓄滞洪区第 t 个时段蓄滞洪区最大分洪流量，m^3/s；

Q_{an} —— 下游河段安全泄量，m^3/s；

$W(t)$ —— 滞洪区第 t 个时段已蓄水容积，m^3；

W_{max} —— 滞洪区允许的最大蓄水容积，m^3。

（2）约束条件：

1）设计分洪流量约束

$$0 \le q_{D,i}(t) \le q_{D,i}^{des}$$

式中：

$q_{D,i}(t)$ —— 第 i 个蓄滞洪区 t 时段的计算分洪流量，m^3/s；

$q_{D,i}^{des}$ —— 第 i 个蓄滞洪区设计分洪流量值，m^3/s。

2）设计蓄洪容量约束

$$0 \le V_{D,i}(t) \le V_{D,i}^{des}$$

式中：

$V_{D,i}(t)$ —— 第 i 个蓄滞洪区 t 时段的蓄水量，m^3；

$V_{D,i}^{des}$ —— 第 i 个蓄滞洪区设计蓄水量值，m^3。

（3）分洪口门流量计算

蓄滞洪区的部分分洪口门设计指标见下表 2-4 所示：

表 2-4 部分分洪口门设计指标表

名称	位置	预留口门			所在堤防设计指标		
		宽度（m）	顶高程（m）	顶宽（m）	设计水位（m）	设计顶高（m）	堤顶宽度（m）
障水埝分洪口门	大石桥	400	10.2	6	9.7	11.7	6
淀南新堤分洪口门	辛庄	400	10.3	6	9.8	11.8	6
新唐河南四门堤分洪口门	郝关与同口之间	500	10.3	8	9.8	11.8	6
新唐河北四门堤分洪口门	关城大口子	500	10.3	8	9.8	11.8	6

白洋淀周边蓄滞洪区的分洪口门为障水埝分洪口、淀南新堤分洪口门、新唐

河南四门堤分洪口门、新唐河北四门堤分洪口门。文安洼分洪口门为白洋淀千里堤小关口门。贾口洼分洪口门为锅底闸西侧隔淀堤（六堡分洪口）。团泊洼分洪口门为南运河 25 孔桥分洪口。兰沟洼固定分洪口门共有 5 处，分别是小营、朱庄、东务、田宜屯、北田分洪口门。东淀分洪口门为清北分洪口、清南分洪口、老龙湾泄洪口、水高庄泄洪口、第六埠泄洪口。

分洪口门流量计算按照水库溃坝流量公式进行计算，瞬时横向局部一溃到底的溃坝，其最大流量按照下式进行计算：

$$Q = \frac{8}{27}\sqrt{g}\left(\frac{B}{b}\right)^{\frac{1}{4}} b H_0^{\frac{3}{2}}$$

式中：

b —— 溃坝决口顶宽，m；

B —— 坝长，m；

g —— 重力加速度，m/s^2；

H_0 —— 紧接坝上游的水深，m；

Q —— 溃坝流量，m^3/s。

决口处流速按照下式进行计算：

$$v = 0.926 \times 10^{\frac{0.3b}{B}\left(\frac{B}{b}\right)^{\frac{1}{4}}} H_0^{\frac{1}{2}}$$

部分蓄滞洪区分洪门分洪流量计算结果如下表 2-5 所示，其中由于小关分洪口门相关资料缺乏，仅有门口宽度，故其余参数取几个分洪口门的平均值：

表 2-5 大清河蓄滞洪区分洪门分洪流量表

分洪口门名称	设计水深 H_0(m)	门口宽度 B(m)	分洪流量 Q (m^3/s)	单宽流量 (m^2/s)	流速 (m/s)
障水埝分洪口门	3.9	400	2859.02	7.15	3.65
淀南新堤分洪口门	3.3	400	2225.32	5.56	3.36
唐河南四门堤分洪口门	3.7	500	3302.43	6.60	3.55
唐河北四门堤分洪口门	3.8	500	3437.21	6.87	3.60
小关分洪口	3.8	800	5240	6.55	3.50

（4）退洪口门流量计算

各蓄滞洪区退洪主要依靠各区的国营退水扬水站以及乡镇泵点。其退水流量依据各蓄滞洪区运用预案中的设计流量确定，部分蓄滞洪区退洪流量见表 2-6 所示。

文安洼的滞洪水量，利用国营退水扬水站及乡镇泵点抽水通过子牙河向西河、独流减河排水。贾口洼的滞洪水量，利用锅底分洪闸和进洪口门退水入东淀、同时利用国营退水扬水站及乡镇泵点抽水通过子牙河、南运河向西河、独流减河排水。白洋淀洪水通过枣林庄枢纽退洪，周边蓄滞洪区退洪可经过扬水站将洪水

排至淀区内再经过枣林庄枢纽下泄。东淀的滞洪水量，利用国营扬水站及乡镇泵点抽水通过大清河向西河、独流减河排水。兰沟洼的滞洪水量在东马营建有穿拒倒虹吸，以排泄蓄滞洪区洪沥水入白沟引河。团泊洼的滞洪水量，利用国营扬水站及乡镇泵点抽水向独流减河、马厂减河、南运河排水。

表 2-6 部分蓄滞洪区退洪流量

蓄滞洪区名称	泵站名称	数量（台/座）	设计流量（m^3/s）	总设计流量（m^3/s）
文安洼	西滩泵站	1	86.25	162.85
	西码头站	1	31.60	
	左各庄站	1	45.00	
贾口洼	国营退水泵站	7	97.7	196.4
	子牙河闸涵	10	98.7	
	南运河闸涵	5	45.4	
白洋淀	扬水站	24	141.6	270.3
	闸涵	28	128.7	

2.4.5 协同调度模块

大清河流域水系复杂，大清河流域洪水调度系统采用模块化架构，将全流域划分为北支、南支和下游三个相互耦合的调度单元。三个模块通过水文动态关联和水工程协同约束（水库群联合调度、分洪区优先级判定、闸坝泄洪时序控制）形成有机整体，为复杂河系防洪决策提供科学支撑。大清河流域水工程协同防洪调度系统的逻辑结构如下图 2-4 所示。

由于大清河北支来水情况复杂，新盖房枢纽在流量大于 500m^3/s 时会关闭向白洋淀泄洪的通道，洪水直接进入新盖房分洪道，因此本文不考虑北支，只研究大清河南支与下游的水工程联合调度问题，同时，由于口头水库库容较小、调洪能力较弱，因此在本文中不再考虑参与协同优化调度任务。下文中的大清河流域水工程协同调度系统亦只包括大清河南支和下游的水工程。根据《大清河防御洪水方案》的要求，大清河流域系统防洪调度的核心目标是充分利用水库和河道的蓄泄能力，降低白洋淀控制站十方院站水位。大清河南支包括水库调洪模块和河道演算等模块，以白洋淀十方院站为控制站。大清河中下游包括涵闸分流模块和蓄滞洪区蓄洪模块等，同样以十方院站为控制站。基于大系统分解协调理论通过"单库调度层-联合协调层"的协同机制实现全局最优调度。系统下层由各水利工程（水库、蓄滞洪区、河道等）作为独立执行单元，基于调度规程或者优化算法开展局部调度；上层联合协调层则通过动态反馈机制，建立多时段调水准则，统筹修正各子系统间的时空水量分配。这种架构既保持了各工程的运行自主性，又有效解决了复杂水系协同调度中的"维数灾"问题，最终实现防洪系统的整体最优，显著提升防洪协同效率。

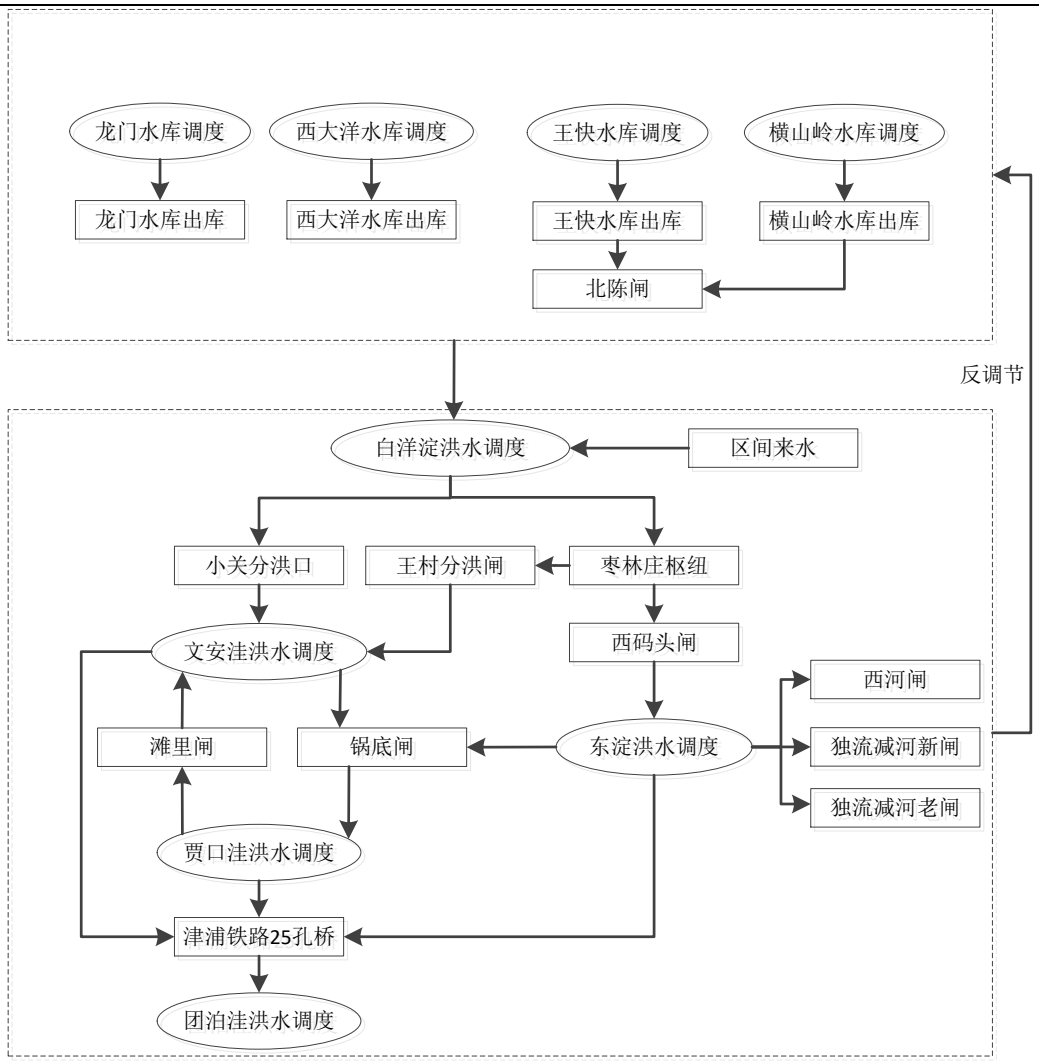

图 2-4 大清河流域水工程协同防洪调度系统逻辑结构图

三、实践计划执行情况

2024 年 3 月~2024 年 6 月

详细查阅大清河流域防洪的相关文献资料，查阅相关文献，分析并初步构思研究内容与研究方案，确定采样和实验方案，资料收集。

2024 年 7 月～11 月：

完成数据资料整理，构建大清河流域跨区域水工程防洪协同调度模型。

2024 年 12 月～2025 年 1 月：

整理已有的研究成果，分析实验数据，并同期撰写完成实践总结报告。

四、 实践主要成果

大清河流域防洪协同调度模型构建是一项系统性工程，基于流域水网空间格局与防洪需求的深度耦合，采用大系统分解协调理论进行多层次架构设计。该模型以流域防洪体系整体效能最大化为目标，通过解构“工程-水文”多维关联，将复杂水系统分解为“一个核心、一个骨干、两个群组”的有机体系。形成“上拦下分”的立体防洪格局。

在模型结构设计上，采用多层嵌套式架构：顶层为流域协同调度层，集成气象预报、洪水演进等模块。特别创新性地构建了“河道-涵闸-水库-蓄滞洪区”四元耦合机制，建立河道洪水演进模型、涵闸过流模型、水库调洪模型及蓄滞洪区模型。

五、 实践报告审阅和成绩评定

指导教师审阅意见 签字 年　　月　　日
考核成绩（等级制） 签字： 年 月 日

审核结果： 学科带头人签字： 年　　月　　日
学院意见 主管院长签字、单位盖章： 年　　月　　日